Descripción de los Subgrupos de S_4

Gemini

El grupo simétrico S_4 es el grupo de todas las permutaciones de 4 elementos. Tiene un orden (número de elementos) de $4! = 24$. Sus subgrupos, por el Teorema de Lagrange, deben tener órdenes que dividan a 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24.

En total, S_4 tiene **30 subgrupos**. A continuación se describen clasificados por su orden.

0.1. Subgrupos Normales

Un subgrupo H es normal en S_4 (denotado $H \trianglelefteq S_4$) si es invariante bajo conjugación. S_4 tiene 4 subgrupos normales:

- $\{e\}$: El subgrupo trivial (orden 1).
- V_4 **(Grupo de Klein)**: El subgrupo de orden 4 que consiste en la identidad y los tres productos de transposiciones disjuntas:

$$V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

- A_4 **(Grupo alternante)**: El subgrupo de todas las 12 permutaciones pares (orden 12).
- S_4: El grupo completo (orden 24).

0.2. Descripción de los 30 Subgrupos por Orden

Aquí tienes un desglose de todos los subgrupos por su orden y estructura (clase de isomorfismo).

0.2.1. Orden 1 (1 subgrupo)

- **Estructura:** $\mathbb{Z}_1$ (el grupo trivial).
- **Descripción:** $\{e\}$, la identidad.

0.2.2. Orden 2 (9 subgrupos)

- **Estructura:** Todos son isomorfos a $\mathbb{Z}_2$ (cíclicos).
- **Descripción:** Son generados por los elementos de orden 2.
  - **6 subgrupos** generados por una transposición (ej. $\langle(12)\rangle$).
  - **3 subgrupos** generados por un producto de dos transposiciones disjuntas (ej. $\langle(12)(34)\rangle$).

0.2.3. Orden 3 (4 subgrupos)

- **Estructura:** Todos son isomorfos a $\mathbb{Z}_3$ (cíclicos).
- **Descripción:** Son generados por los 8 elementos de orden 3 (los 3-ciclos). Cada subgrupo contiene dos 3-ciclos (uno inverso del otro), por lo que hay $8/2 = 4$ subgrupos (ej. $\langle(123)\rangle$).

0.2.4. Orden 4 (7 subgrupos)

Existen dos tipos de estructuras para grupos de orden 4:

- **3 subgrupos isomorfos a $\mathbb{Z}_4$ (cíclicos):**
  - Son generados por los 6 elementos de orden 4 (los 4-ciclos). Cada subgrupo tiene dos generadores, por lo que hay $6/2 = 3$ subgrupos (ej. $\langle(1234)\rangle$).
- **4 subgrupos isomorfos a V_4 (Grupo de Klein, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$):**
  - **1 subgrupo normal:** El $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.
  - **3 subgrupos no normales:** Tienen la forma $\{e, \text{transposición}, \text{transposición disjunta}, \text{producto de a}$ (ej. $\{e, (12), (34), (12)(34)\}$).

0.2.5. Orden 6 (4 subgrupos)

- **Estructura:** Todos son isomorfos a S_3 (el grupo diédrico D_3). No son cíclicos.
- **Descripción:** Corresponden a los estabilizadores de un elemento. Es decir, las permutaciones que dejan un elemento fijo. Hay 4 de estos, uno por cada elemento que se puede fijar (ej. $\text{Stab}(4) = \{\sigma \in S_4 \mid \sigma(4) = 4\}$, que actúa como S_3 sobre los elementos $\{1, 2, 3\}$).

0.2.6. Orden 8 (3 subgrupos)

- **Estructura:** Todos son isomorfos a D_4 (el grupo diédrico de 8 elementos, o grupo de simetrías del cuadrado).
- **Descripción:** Estos son los 2-subgrupos de Sylow de S_4. No son normales. Un ejemplo es el grupo generado por un 4-ciclo y una transposición, como $\langle(1234), (13)\rangle$.

0.2.7. Orden 12 (1 subgrupo)

- **Estructura:** A_4 (el grupo alternante).
- **Descripción:** Es el único subgrupo de orden 12 y es normal. Está formado por la identidad, los 8 3-ciclos y los 3 productos de transposiciones disjuntas.

0.2.8. Orden 24 (1 subgrupo)

- **Estructura:** S_4.
- **Descripción:** El grupo mismo.

0.3. Resumen en Tabla

Para visualizar mejor cómo estos subgrupos se contienen unos a otros, puede ser útil un diagrama de la red de subgrupos.

Cuadro 1: Resumen de los Subgrupos de S_4

Orden	**Estructura (Isomorfismo)**	**Cantidad**	**¿Normales?**
1	Trivial	1	Sí
2	$\mathbb{Z}_2$ (cíclico)	9	No
3	$\mathbb{Z}_3$ (cíclico)	4	No
4	$\mathbb{Z}_4$ (cíclico)	3	No
4	V_4 (Grupo de Klein)	4	1 Sí, 3 No
6	S_3 (Diédrico D_3)	4	No
8	D_4 (Diédrico D_4)	3	No
12	A_4 (Alternante)	1	Sí
24	S_4 (Simétrico)	1	Sí
Total		**30**	**4 Normales**

Razonamiento del Conteo de Subgrupos de S_4

Gemini

Esta es una pregunta fundamental de la teoría de grupos. No se trata de una fórmula simple, sino de un **análisis exhaustivo, caso por caso**, basado en los posibles órdenes que puede tener un subgrupo.

El método se basa en dos pilares:

1. **Teorema de Lagrange:** El orden (número de elementos) de cualquier subgrupo H de S_4 debe ser un divisor del orden de S_4, que es $|S_4| = 4! = 24$.
2. **Clasificación por orden:** Analizamos cada divisor de 24 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24) y contamos cuántos subgrupos existen de ese orden.

Aquí está el razonamiento detallado para cada orden:

0.1. Órdenes Primos (los más fáciles)

0.1.1. Orden 1 (1 subgrupo)

Solo existe un grupo de orden 1: el **subgrupo trivial** $\{e\}$.

0.1.2. Orden 2 (9 subgrupos)

Todo grupo de orden primo es cíclico. Un subgrupo de orden 2 es de la forma $\langle g \rangle$ donde g tiene orden 2. Necesitamos contar los elementos de orden 2 en S_4. Hay dos tipos:

- **Transposiciones:** (1 2), (1 3), (1 4), (2 3), (2 4), (3 4). Hay $\binom{4}{2} = \mathbf{6}$ de estas.
- **Productos de 2 transposiciones disjuntas:** (1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3). Hay **3** de estos.

Cada elemento de orden 2 genera su propio subgrupo de orden 2. Total: $6 + 3 = \mathbf{9}$ subgrupos de orden 2.

0.1.3. Orden 3 (4 subgrupos)

Debe ser cíclico ($\mathbb{Z}_3$), generado por un elemento de orden 3. Los elementos de orden 3 en S_4 son los 3-ciclos. ¿Cuántos 3-ciclos hay? Elegimos 3 elementos de 4 ($\binom{4}{3} = 4$). Para cada terna {a, b, c}, hay 2 ciclos: (a b c) y (a c b). Total de 3-ciclos: $4 \times 2 = \mathbf{8}$ elementos. Cada subgrupo de orden 3 (como $\langle (123) \rangle = \{e, (123), (132)\}$) contiene **dos** 3-ciclos. Total: 8 elementos/2 elementos por subgrupo = **4** subgrupos de orden 3.

0.2. Órdenes Compuestos (los más complejos)

0.2.1. Orden 4 (7 subgrupos)

Hay dos tipos de grupos de orden 4: $\mathbb{Z}_4$ (cíclico) y $V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (Klein).

- **Tipo $\mathbb{Z}_4$ (cíclico):** Generados por elementos de orden 4.
  - Los elementos de orden 4 son los 4-ciclos. Hay $(4-1)! = 6$ de ellos.
  - Cada subgrupo $\mathbb{Z}_4$ (como $\langle (1234) \rangle$) tiene $\phi(4) = 2$ generadores (ej. (1 2 3 4) y (1 4 3 2)).

- Total: 6 elementos/2 generadores por subgrupo = **3** subgrupos $\mathbb{Z}_4$.

- **Tipo V_4 (Klein):** Compuestos por la identidad y 3 elementos de orden 2 que conmutan.

  1. **El V_4 normal:** $\{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$. Este es **1** subgrupo.
  2. **Otros V_4:** Podemos tomar dos transposiciones disjuntas, ej. (1 2) y (3 4). El grupo que generan es $\langle (12), (34) \rangle = \{e, (12), (34), (12)(34)\}$.
  3. ¿Cuántos de estos hay? Tantos como formas de dividir {1,2,3,4} en dos pares: {{1,2}, {3,4}}, {{1,3}, {2,4}}, {{1,4}, {2,3}}.
  4. Esto nos da **3** subgrupos V_4 no normales.

  Total: 3 (cíclicos) + 1 (normal) + 3 (no normales) = **7** subgrupos de orden 4.

0.2.2. Orden 6 (4 subgrupos)

Hay dos tipos de grupos de orden 6: $\mathbb{Z}_6$ (cíclico) y S_3 (no abeliano).

- **Tipo $\mathbb{Z}_6$:** Requeriría un elemento de orden 6. En S_4, el orden de un elemento es el mcm (mínimo común múltiplo) de las longitudes de sus ciclos disjuntos. Las particiones de 4 son (4), (3,1), (2,2), (2,1,1). Los mcm son 4, 3, 2, 2. No hay ningún elemento de orden 6.

- Por lo tanto, hay **0** subgrupos cíclicos de orden 6.

- **Tipo S_3:** Todos los subgrupos de orden 6 deben ser isomorfos a S_3.

- Un subgrupo S_3 permuta 3 elementos mientras deja 1 fijo.

- Podemos tener:

  1. $Stab(1)$ = Permutaciones de $\{2, 3, 4\} \cong S_3$
  2. $Stab(2)$ = Permutaciones de $\{1, 3, 4\} \cong S_3$
  3. $Stab(3)$ = Permutaciones de $\{1, 2, 4\} \cong S_3$
  4. $Stab(4)$ = Permutaciones de $\{1, 2, 3\} \cong S_3$

- Estos son 4 subgrupos distintos.

- Total: **4** subgrupos de orden 6.

0.2.3. Orden 8 (3 subgrupos)

Estos son los **2-subgrupos de Sylow** de S_4 (ya que $|S_4| = 24 = 3 \times 8$). Los 5 grupos de orden 8 son $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2^3$, D_4 (diédrico), Q_8 (cuaterniones). Se puede demostrar que S_4 no tiene subgrupos $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2^3$ o Q_8. Todos los subgrupos de orden 8 son isomorfos a D_4, el grupo de simetrías del cuadrado. ¿Cuántos hay? Los Teoremas de Sylow dicen que el número de 2-subgrupos de Sylow (n_2) debe dividir a 3 y $n_2 \equiv 1 \pmod 2$. Los divisores de 3 son 1 y 3. Ambos cumplen $n_2 \equiv 1 \pmod 2$. Si $n_2 = 1$, el subgrupo sería normal, pero se puede comprobar que no lo son. Por lo tanto, $n_2 =$ **3** subgrupos de orden 8. (Ejemplo de uno: $\langle (1234), (13) \rangle$).

0.2.4. Orden 12 (1 subgrupo)

Un subgrupo de orden 12 tiene índice $[S_4 : H] = 24/12 = 2$. Cualquier subgrupo de índice 2 es **normal**. El **grupo alternante** A_4 es el subgrupo de todas las permutaciones pares. $|A_4| = 4!/2 = 12$. Y es normal por definición. Se puede demostrar que este es el único subgrupo de índice 2. Total: **1** subgrupo de orden 12 (el A_4).

0.2.5. Orden 24 (1 subgrupo)

El grupo entero, S_4.

0.3. El Conteo Final

Sumando todos los subgrupos que hemos encontrado:

- **Orden 1:** 1
- **Orden 2:** 9
- **Orden 3:** 4
- **Orden 4:** 7
- **Orden 6:** 4
- **Orden 8:** 3
- **Orden 12:** 1
- **Orden 24:** 1

Total: $1 + 9 + 4 + 7 + 4 + 3 + 1 + 1 = 30$

Como ves, es un proceso constructivo y de eliminación que demuestra que no puede haber más (ni menos) que 30.